

COLLEGE PRIVE LAÏC MONGO BETI BP 972 TEL 242686297/242083469 YAOUNDE

Année scolaire	Evaluation	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2023-2024	N°4	Maths	P A ₄	02h	2
Professeur : KILAMA		Jour :		Quantité :	
Nom de l'élève		Classe		N° Table	

Compétence visée :					
Appréciation du niveau de la compétence par le professeur : Note et appréciation					
Notes	0-10/20	11-14/20	15-17/20	18-20/20	Note totale
Appréciation	Non acquis (NA)	En cours d'acquisition (AE)	Acquis (A)	Excellent (E)	
Nom & prénoms du parent :		Contact du parent	Observations du parent		Date & signature

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES 15 points

Exercice 1 : 6 points

I- QCM

2 points

1- La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à :	a) l'axe des abscisses	b) l'axe des ordonnées	c) l'origine du repère
2- La solution du système $\begin{cases} -2x + 3y = 1 \\ 5x - 4y = -6 \end{cases}$	a) (1 ; 1)	b) (4 ; 3)	c) (-2 ; -1)
3- La fonction définie par $f(x) = -x^2 - 1$ est :	Paire	Impaire	Ni paire ni impaire
4- La forme canonique de $x^2 + 2x + 3$ est :	a) $(x + 1)^2 + 2$	b) $(x - 1)^2 + 2$	c) $(x + 1)^2 + 4$

II- Résoudre dans IR

1) $x^2 - 40x + 375 = 0$

0.75 pt

2) $x^2 - 40x + 375 < 0$

0.75 pt

III- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (S): $\begin{cases} x + y = 22 \\ 2x + y = 26 \end{cases}$

1 pt

2) En déduire la résolution du système (S') : $\begin{cases} \frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+2} = 22 \\ \frac{2}{x+1} + \frac{1}{y+2} = 26 \end{cases}$

1.5 pt

Exercice 2 : 5 points

Une étude portant sur le nombre de matchs de la CAN Total Cameroun 2021 regardés à la télévision par les élèves d'une classe de 1ereA4 a permis de dresser le tableau ci-dessous :

Nombre de matchs regardés	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[	[20; 25[
Effectif (n _i)	6	11	10	15	8

1. Quel est l'effectif N de cette classe ?

0.5 pt

2. Calculer la moyenne de cette série.

0.75 pt

3. Calculer la variance et l'écart-type de cette série. 1.5 pt
4. Recopier et compléter le tableau avec les effectifs cumulés croissants (ECC) 1.25 pt
5. On choisit au hasard et simultanément trois élèves de cette classe pour participer à un quiz sportif. Dans chacun des cas suivants, une seule réponse est juste, recopiez-la sur votre feuille de composition.
- a) Le nombre total de choix possibles est : i) A_{50}^3 ii) C_{50}^3 iii) $3!$ iv) 350 0.5 pt
- b) Le nombre de choix constitués d'élèves ayant regardé moins de 12 matchs est :
i) A_{12}^3 ii) C_{27}^{12} iii) C_{27}^3 iv) 327 0.5 pt

Exercice 3 : 4 points

- On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + x + 3$ et la fonction g définie sur $[4;4]$ par $g(x) = \frac{2x-7}{x-2}$
1. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions f et g . 1pt
 2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ 1pt
 3. a. Calculer les limites de g à gauche et à droite de 2 0.75 pt
b. En déduire une équation de l'asymptote verticale. 0.5 pt
 4. Démontrer que $T(2; 2)$ est un centre de symétrie à la courbe de g 0.75 pt

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES 5 points

Un grand père dit à son ami d'enfance qu'il a 52 ans de plus que Marc son premier petit fils mais que dans 11 ans il aura trois fois l'âge de ce petit fils. Marc très travailleur, a réalisé un champ d'ignames de forme rectangulaire dont l'aire est de $1\,219\text{ m}^2$ et dont la longueur dépasse la largeur de 30 m . Pour empêcher aux chèvres de détruire son champ Marc a clôturé son champ par un grillage qui a une hauteur de 2 m vendu à 500 FCFA le m^2 . Après les récoltes et la vente de ses ignames, il obtient un bénéfice de $250\,000\text{ FCFA}$ et sa maman prélève 20% de cette somme pour placer dans une banque à un taux d'intérêt de $t\%$ afin de prévoir ses futures études. Au bout de la première année l'intérêt est ajouté au capital et remplacé au même taux dans la même banque. À la fin de la deuxième année sa maman passe à la banque et le gestionnaire du compte lui dit que son nouveau capital est de $56\,180\text{ FCFA}$.

Tâches

- 1- Quel est l'âge du grand-père de Marc ? 1.5 pt
- 2- Quelle somme d'argent Marc a dépensé pour clôturer le champ ? 1.5 pt
- 3- Déterminer le taux d'intérêt de la banque. 1.5 pt

Présentation : 0.5 point